

CODIFICACIÓN DE FUENTE

Ejercicio 1: La siguiente cadena: O\$OOOCLTMCRBO, es producto de la transformada Burrows Wheeler.

Recupere la cadena original. Calcule la entropía como proceso de Markov de orden 1 de ambas cadenas, compare los resultados. Indique si hay alguna ganancia al codificar con Burrows Wheeler y luego comprimir. Comprima la cadena transformada usando LZW. Considere el universo de los símbolos de cadena como el "ASCII".

Ejercicio 2: Dada la siguiente secuencia de bits: 0000001000101110001101100100, corresponde a una parte de la letra de la canción OJO CON LOS OROZCO, que ha sido comprimida con Huffman Dinámico, se pide encontrar el texto descomprimido. Haga las modificaciones necesarias en el árbol, al descomprimir el último símbolo distinto de la fuente. Considere la siguiente tabla de símbolos "ASCII":

Símbolo	ASCII
R	000
O	001
B	010
D	011
S	100

CAPACIDAD DE CANAL

Dado un canal ternario uniforme con $\{0,1,2\}$ $p(0/0)=0,8$, $p(1/0)=0,15$ a) Escriba la Matriz representativa del canal
b) Encuentre la capacidad de canal (realice el cálculo a mano y compruébelo con el soft desarrollado para el práctico). (Envíe una captura de pantalla del resultado de la herramienta de software)

Pedro Rosas Aguirre

Ejercicio 1: 0\$0000CLTMCRBO

La cadena original es BROTOCOMOLOCO\$ $\rightarrow$ símbolo de fin

Cadena original BROTOCOMOLOCO\$

transmiso
 O C L T M R B O
 0 46 46 0 0 0 0 46
 C 0 0 1/2 0 0 1/2 0 0
 L 0 0 0 1 0 0 0 0
 T 0 0 0 0 1 0 0 0
 M 0 1 0 0 0 0 0 0
 R 0 0 0 0 0 1 0 0
 B 1 0 0 0 0 0 0 0
 \$ 1 0 0 0 0 0 0 0

$$H^* = -\sum_i p(i) \log_2 p(i) = -\frac{6}{14} \left(\frac{1}{6} \log_2 \frac{1}{6} * 4 + \frac{2}{6} \log_2 \frac{2}{6} \right) -$$

$$H^{*3} \approx 0.96499...$$

$$H^{*14} = -\frac{6}{14} \left[\frac{1}{6} \log_2 \frac{1}{6} * 2 + \frac{1}{6} \log_2 \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} * 2 \right] = \frac{2}{14} \left(\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} * 2 \right)$$

$$H^{*14} = 0.67777...$$

Como podemos observar cuando se aplica la transformada Burrows Wheeler se reduce la entropía, por lo que la secuencia es más predecible y ~~se~~ se comprime mejor.

0\$0000CLTMCRBO

8 caracteres usando 2 bits

O 000
 \$ 001
 C 010
 L 011
 T 100
 M 101
 R 110
 B 111

- | | | | |
|------|-----|------|-----|
| (1) | O\$ | 0000 | 0 |
| (2) | \$O | 0001 | \$ |
| (3) | OO | 0010 | O |
| (4) | OOO | 0011 | (2) |
| (5) | OC | 0100 | O |
| (6) | CL | 0101 | C |
| (7) | LT | 0110 | L |
| (8) | TM | 0111 | T |
| (9) | MC | 1000 | M |
| (10) | CR | 1001 | C |
| (11) | RB | 1010 | R |
| (12) | BO | 1011 | B |

Tamaño original = $3 * 14 = 42$ bits
 Tamaño comprimido con LZ78 = $4 * 12 = 48$ bits

PROBLEMA 2: CAPACIDAD DE CANAL

$$p(2|0) = 1 - 0.8 - 0.15 = 0.05$$

Como el canal es unipare y simétrico, todos los fillos deben ser permutaciones de esa distribución, entonces

$$p(1|1) = 0.8 \quad p(0|1) = 0.15 \quad p(2|1) = 0.05$$

$$p(2|2) = 0.8 \quad p(0|2) = 0.15 \quad p(1|2) = 0.05$$

	0	1	2
0	0.8	0.15	0.05
1	0.15	0.8	0.05
2	0.15	0.05	0.8

$$X = \text{entrada}$$

$$P(X=0) = P(X=1) = P(X=2) = 1/3$$

$C = \log_2 M - H(Y|X)$ donde $M=3$ (número de símbolos), $H(Y|X)$ entropía condicional, $Y = \text{Salida}$.

$$H(Y|X) = -\sum_i p(y|0) \log_2 p(y|0) = 0.8 \log_2 0.8 + 0.15 \log_2 0.15 + 0.05 \log_2 0.05 = 0.88419...$$

$$C = \log_2 3 - H(Y|X) = 0.7007... \text{ bits por símbolo}$$

C obtenido por software = 0.695962 bits como se puede ver el resultado es bastante acertado.

(código de función)

--- Resultado ---

Iteraciones: 38

Distribución óptima $p^*(x)$: [0.317833 0.333167 0.349

Capacidad $C = 0.698598$ bits

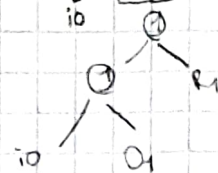
$I(X;Y)$ con entrada uniforme = 0.695962 bits

Ejercicio 2:

$$\underline{000} \rightarrow R$$



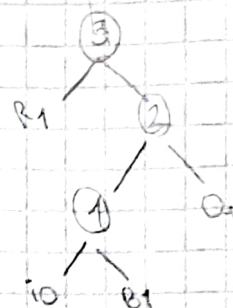
$$\Rightarrow \underline{001} \rightarrow 0$$



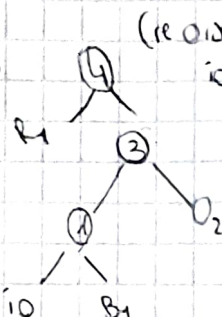
$$\Rightarrow \underline{010} \rightarrow B \text{ (reordenar)}$$



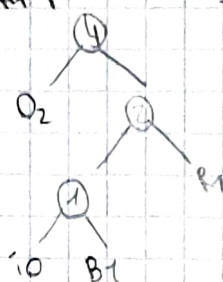
$$10 \rightarrow 1 \quad 01 \rightarrow 2 \quad R1 \rightarrow 4$$



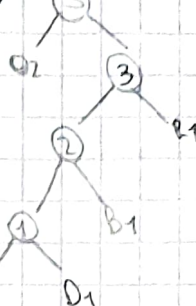
$$\Rightarrow \underline{110} \rightarrow 0$$



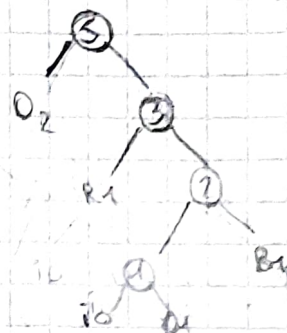
$$(reordenar) \quad 10 \rightarrow 1 \quad 02 \rightarrow 3 \quad R1 \rightarrow 4$$



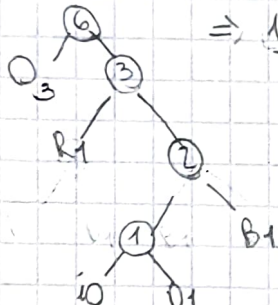
$$\Rightarrow \underline{100} \rightarrow 0 \text{ (reordenar)}$$



$$10 \rightarrow 1 \quad 01 \rightarrow 2 \quad R1 \rightarrow 0, 3 \rightarrow 5$$



$$\Rightarrow \underline{010} \rightarrow 0$$

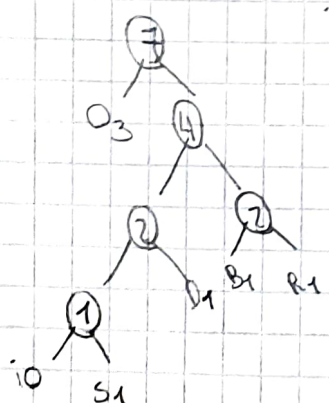


$$\Rightarrow \underline{1100} \rightarrow 5$$



$$(reordenar)$$

$$10 \rightarrow 5 \quad 01 \rightarrow 1 \quad B1 \rightarrow 2 \quad 3 \rightarrow 4 \quad 03 \rightarrow 7$$



Terminamos de decodificar y la cadena es ROBOBOS